

Resolución de Ejercicios de Geometría Analítica

Matemáticas

Ejercicio 1

Dados los puntos $A(1, k)$, $B(4, -1)$ y $C(0, 2)$:

(a) Halla k para que los puntos estén alineados.

Para que tres puntos estén alineados, los vectores formados por ellos deben ser proporcionales. Calculamos los vectores $\vec{AB}$ y $\vec{BC}$:

$$\vec{AB} = B - A = (4 - 1, -1 - k) = (3, -1 - k)$$

$$\vec{BC} = C - B = (0 - 4, 2 - (-1)) = (-4, 3)$$

Para que sean proporcionales:

$$\frac{3}{-4} = \frac{-1 - k}{3}$$

$$3 \cdot 3 = -4(-1 - k) \implies 9 = 4 + 4k \implies 5 = 4k \implies k = \frac{5}{4}$$

(b) Determina k para que $\vec{AB}$ y $\vec{BC}$ sean perpendiculares.

Dos vectores son perpendiculares si su producto escalar es cero: $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = 0$.

$$(3, -1 - k) \cdot (-4, 3) = 0$$

$$-12 + 3(-1 - k) = 0 \implies -12 - 3 - 3k = 0 \implies -15 = 3k \implies k = -5$$

(c) Determina k para que la longitud del vector $\vec{CA}$ sea de 5 u.

Calculamos el vector $\vec{CA} = A - C = (1 - 0, k - 2) = (1, k - 2)$. Su módulo debe ser 5:

$$|\vec{CA}| = \sqrt{1^2 + (k - 2)^2} = 5$$

Elevamos al cuadrado:

$$1 + (k - 2)^2 = 25 \implies (k - 2)^2 = 24$$

$$k - 2 = \pm\sqrt{24} \implies k = 2 \pm 2\sqrt{6}$$

Ejercicio 7

Dadas las rectas $r : \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 2 + t \end{cases}$ y $s : 3x - 2y + 4 = 0$:

(a) Demuestra que son secantes.

Extraemos el vector director de r , $\vec{v}_r = (-2, 1)$, y el vector normal de s , $\vec{n}_s = (3, -2)$. El vector director de s es $\vec{v}_s = (2, 3)$. Comparamos los vectores directores: $\frac{-2}{2} \neq \frac{1}{3}$. Como no son proporcionales, las rectas se cortan en un punto (son secantes).

(b) Determina su punto de corte.

Sustituimos las expresiones de r en la ecuación de s :

$$3(3 - 2t) - 2(2 + t) + 4 = 0 \implies 9 - 6t - 4 - 2t + 4 = 0$$

$$9 - 8t = 0 \implies t = \frac{9}{8}$$

Sustituimos t en r :

$$x = 3 - 2\left(\frac{9}{8}\right) = 3 - \frac{9}{4} = \frac{3}{4}; \quad y = 2 + \frac{9}{8} = \frac{25}{8}$$

El punto de corte es $P\left(\frac{3}{4}, \frac{25}{8}\right)$.

(c) Halla el ángulo que forman.

Usamos el producto escalar de los vectores directores $\vec{v}_r = (-2, 1)$ y $\vec{v}_s = (2, 3)$:

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{v}_r \cdot \vec{v}_s|}{|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_s|} = \frac{|(-2)(2) + (1)(3)|}{\sqrt{(-2)^2 + 1^2} \cdot \sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{|-4 + 3|}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{13}} = \frac{1}{\sqrt{65}}$$

$$\alpha = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{65}}\right) \approx 82.87^\circ.$$

Ejercicio 8

Dada la recta $r : \begin{cases} x = -3 - 4t \\ y = 2 + 3t \end{cases} :$

(a) Recta que pasa por $A(-1, 3)$ y es perpendicular a r .

El vector director de r es $\vec{v}_r = (-4, 3)$. Un vector perpendicular será $\vec{v}_p = (3, 4)$. La recta en forma continua es: $\frac{x+1}{3} = \frac{y-3}{4} \implies 4x + 4 = 3y - 9 \implies 4x - 3y + 13 = 0$.

(b) Punto de corte de las dos rectas.

Sustituimos r en la nueva recta: $4(-3 - 4t) - 3(2 + 3t) + 13 = 0$

$$-12 - 16t - 6 - 9t + 13 = 0 \implies -25t - 5 = 0 \implies t = -\frac{1}{5}$$

Punto: $x = -3 - 4(-1/5) = -11/5$; $y = 2 + 3(-1/5) = 7/5$. Punto: $(-2.2, 1.4)$.

Ejercicio 9

Dadas $r : \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 + 2t \end{cases}$ y $s : 2x - 3y + 1 = 0$:

(a) Demuestra que son paralelas.

$\vec{v}_r = (3, 2)$. El vector director de s es $\vec{v}_s = (3, 2)$ (ya que su normal es $(2, -3)$). Como $\vec{v}_r = \vec{v}_s$, son paralelas o coincidentes. Comprobamos un punto de r , $P(2, -1)$, en s : $2(2) - 3(-1) + 1 = 4 + 3 + 1 = 8 \neq 0$. No es el mismo punto, por tanto son paralelas.

(b) Distancia entre ellas.

Usamos la fórmula de distancia de un punto $P(2, -1) \in r$ a la recta s :

$$d(r, s) = \frac{|2(2) - 3(-1) + 1|}{\sqrt{2^2 + (-3)^2}} = \frac{|4 + 3 + 1|}{\sqrt{4 + 9}} = \frac{8}{\sqrt{13}} \approx 2.22 \text{ u.}$$